

Functionele Eisen - Q-Dat Systems

Datum: 4-9-2026

Versiebeheer	Omschrijving
0.1	Opstart Document

F1(1-4) Robot-car rijden	4
F6 – Mode selecteren via menu	13
F6.1 – Autonoom	14
F6.2 – Slave mode	15
F6.3 – Remote control	16
F7 – Gebruikstijd bewaren	17

TEAM A

#	MoSCow	Omschrijving
F1	M	De robot-car moet kunnen rijden, want zonder dit is er geen robot-car
F1.1	M	De robot-car moet ook naar voor en naar achter kunnen bewegen, dit gebeurt door de motoren allebei in dezelfde richting te laten draaien.
F1.2	M	Links- en rechtsom draaien is ook essentieel, zodat hij bij vastlopen een andere route kan kiezen.
F1.3	S	Variabele snelheid voor het bewegen in kleine of grote ruimtes en wanneer hij snel of langzaam moet zijn.
F1.4	C	De LED richtingaanwijzers geven aan welke richting hij op draait.
F2	M	De Q-Dat robot Auto rijdt in de modes “Autonoom” zelfstandig door het testparcours: Minimaal 2 Minuten aaneengesloten zonder handmatig ingrijpen en zonder obstakel te raken, in minimaal 2 van de 3 opeenvolgende testritten. (afhankelijk van hoeveel test ritten we krijgen)
F2.1	M	Zolang de Q-Dat robot recht vooruit binnen 30cm geen obstakel meet, rijdt hij vooruit met een gemiddelde snelheid van (navragen opdrachtgever) en wijkt hij over een baan van 2M maximaal 40cm zijwaards af.
F2.2	M	De Q-Dat robot auto meet minimaal 5 keer per seconde de vrije ruimte recht vooruit en detecteert het referentie obstakel op elke afstand tussen de 10-50cm~ met een afwijking van maximaal 5cm. in minimaal 4 van de 5 metingen.

F2.3	M	Stel de robot auto meet recht vooruit een obstakel dat dichterbij is dan 20cm dan begint hij binnen 500ms te remmen en staat hij binnen 1,5sec stil. met minimaal 2cm ruimte tussen het obstakel. Bij 10 test situaties mag die dit maximaal 1 keer fout doen
F2.4	M	Na het stoppen kiest de Q-Dat robot auto zelfstanding binnen 4sec een nieuwe richting. dit kan zijn links of rechtsom, of maximaal 30cm achteruitrijden. en rijdt hij verder zodra hij recht vooruit maximaal 60cm vrije ruimte heeft.
F2.5	M	De autonome modes kunnen worden gestart en gestopt via een commando. dit willen we gaan doen via het menu (TEAMB)? dus op de controller of via de USART. Na dat deze modes zijn gestart wacht de robot minimaal 1sec voordat hij begint met rijden. na het stop commando staat de robot binnen 5sec stil.
F3	M	De Robot-car kan na het inschakelen van slave-mode binnen 5 seconden zelfstandig in slave-mode rijden.
F3.1	M	De Robot-car kan een lijn volgen met een maximale afwijking van 5 cm van de lijn.
F3.2	M	De Robot-car kan tijdens het volgen van de lijn ook een voorganger volgen op een afstand tussen de 10 en 50 cm terwijl de Robot-car de lijn blijft volgen en achter de voorganger blijft rijden.
F3.3	M	De Robot-car moet in maximaal 2 seconden stoppen nadat de voorganger is gestopt en mag pas weer vertrekken als de voorganger is vertrokken.

Smart omschrijving-en

F1 Robot-car rijden

Omschrijving

De robot-car moet m.b.v. de controller zelf kunnen rijden, dit gaat om vooruit, achteruit, links en naar rechts

Specifiek

- Wie? De robot-car
- Wat? Vooruit, achteruit, links en naar recht rijden
- Waar? Het testparcours in de desbetreffende ruimte
- Wanneer? Als de controller bestuurd wordt of de desbetreffende modus

Meetbaar

- De robot-car rijdt toonbaar naar vooruit, achteruit, links en naar rechts

Acceptabel

- Dit doel is haalbaar omdat het het minimale is wat de robot-car moet doen

Realistisch

- Het rijden van de robot-car is erg belangrijk voor de basis van de car, anders zal hij ook geen verschillende modussen kunnen aannemen.

Tijdgebonden

- In week 51 zal het concept af moeten zijn en zal hij dus ook vooruit, achteruit, naar links en naar rechts moeten kunnen rijden en draaien, wanneer dit niet werkt of nog niet helemaal zal dit in de loop van deze week/ volgende week verbeterd moeten worden zodat het helemaal werkt

F1.1 - Voor- en achteruit kunnen rijden

Omschrijving

Via de controller kan hij vooruit en achteruit rijden, zonder afwijking

Specifiek

- Wie? De robot-car
- Wat? Vooruit, achteruit rijden
- Waar? Het testparcours in de desbetreffende ruimte
- Wanneer? Als de controller bestuurd wordt of de desbetreffende modus

Meetbaar

- De robot-car rijdt toonbaar vooruit en achteruit zodra het commando gegeven wordt, hij legt minimaal 2 meter af.

Acceptabel

- Het doel is haalbaar omdat er gebruik wordt gemaakt van een H-brug voor het omschakelen van de draairichting, dit kan eenvoudig via een kleine aanpassing in de code.

Realistisch

- Het kunnen wisselen van rijrichting is erg belangrijk voor de basisbesturing, omdat hij anders vast zal lopen. Het is realistisch omdat het programmeren van een rijrichting vrij makkelijk is en een standaard functionaliteit is.

Tijdgebonden

- In week 51 zal het concept af moeten zijn en zal hij dus ook voor- en achteruit moeten kunnen rijden, wanneer dit niet werkt of nog niet helemaal zal dit in de loop van deze week/ volgende week verbeterd moeten worden zodat het helemaal werkt

F1.2 - Links- en rechtsom kunnen draaien

Omschrijving

Via de controller en/of de desbetreffende modus kan hij links- en rechtsom draaien.

Specifiek

- Wie? De robot-car
- Wat? Links en rechtsom draaien
- Waar? Het testparcours in de desbetreffende ruimte
- Wanneer? Als de controller bestuurd wordt

Meetbaar

- De robot-car voert op commando een hele rotatie naar links en naar rechts uit, hierbij zie je dat 1 wiel stilstaat en het andere wiel draait.

Acceptabel

- Het doel is haalbaar, omdat het draaien op de plek alleen het aansturen van de linker- of rechtermotor betreft.

Realistisch

- Het kunnen draaien is essentieel voor de wendbaarheid van de robotauto, zodat hij van richting kan veranderen bij het vastlopen. Het draaien vereist geen extra hardware, maar alleen software.

Tijdgebonden

- In week 51 zal het concept af moeten zijn en zal hij dus ook naar links en naar recht moeten kunnen draaien, wanneer dit niet werkt of nog niet helemaal zal dit in de loop van deze week/ volgende week verbeterd moeten worden zodat het helemaal werkt

F1.3 - Met variabele snelheid kunnen rijden

Omschrijving

Via de controller kan hij met variabele snelheid rijden en dit kan ook via de modus ingesteld worden.

Specifiek

- Wie? De robot-car
- Wat? Met variabele snelheid rijden
- Waar? Het testparcours in de desbetreffende ruimte
- Wanneer? Als dit wordt aangepast in de controller/op de robot-car

Meetbaar

- De snelheid van de robot-car is instelbaar met een variabel vermogen tussen 0% en 100%

Acceptabel

- Het rijden met variabele snelheid vereist een snelheidsregeling m.b.v. een PWM, hiermee kun je de snelheid gemakkelijk veranderen zonder extra hardware

Realistisch

- Het aanpassen van de snelheid is essentieel voor een goede controle van de robot-car om bijvoorbeeld nauwkeuriger te navigeren in krappe ruimtes. Voor dit doel is alleen een PWM nodig.

Tijdgebonden

- In week 51 zal het concept af moeten zijn en zal hij dus ook met variabele snelheid moeten kunnen rijden, wanneer dit niet werkt of nog niet helemaal zal dit in de loop van deze week/ volgende week verbeterd moeten worden zodat het helemaal werkt

F1.4 - Bij links- of rechtsom draaien geeft een LED de richting aan

Omschrijving

Wanneer de robot-car naar links of naar recht draait, zal hij een richting aangeven m.b.v. een led aan de achter- en voorkant van de auto aan bijde zijdes.

Specifiek

- Wie? De robot-car
- Wat? Een led laten branden bij links- of rechtsom draaien
- Waar? Het testparcours in de desbetreffende ruimte
- Wanneer? Als de robot-car naar links of rechts gaat

Meetbaar

- Wanneer de robot-car naar links draait knippert alleen de linker-LED (50ms seconden aan en 50ms seconden uit, dit in een loop), en wanneer hij naar rechts gaat knippert de rechter-LED, de LED gaat direct uit zodra het draaien stopt.

Acceptabel

- Het doel vereist alleen het aansluiten van 4 LED's op vrije pinnen van de microcontroller en het direct gekoppeld kan worden aan het draai commando in de code.

Realistisch

- De richtingaanwijzers verhogen de zichtbaarheid en maken de status van de robot-car direct duidelijk.

Tijdgebonden

- In week 51 zal het concept af moeten zijn en zal hij dus ook tijdens het naar links en/of naar rechts draaien een richting aangeven m.b.v. een led, wanneer dit niet werkt of nog niet helemaal zal dit in de loop van deze week/ volgende week verbeterd moeten worden zodat het helemaal werkt

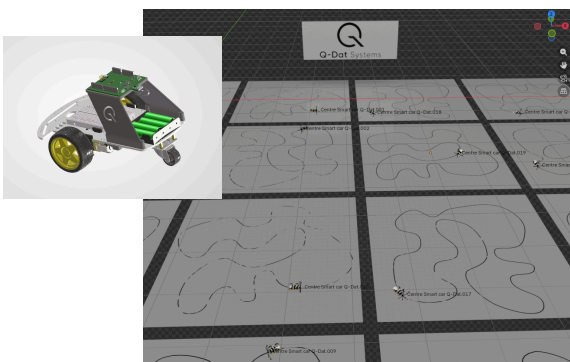
F2(0-5) Autonoom Rijden

Omschrijving

In de mode "Autonoom" rijdt de Q-Dat robot auto zonder bestuurder door het testparcours. Hij meet de vrije ruimte recht vooruit, remt en stopt voor een obstakel, kiest daarna zelf een nieuwe richting en rijdt verder. De mode wordt gestart en gestopt met een commando via het menu of de USART. Dit betreft de eisen F2 tot en met F2.5.

Binnen F2&F3 algemeen eventueel extra om te vermelden:

Als er tijd over is, kunnen we de robotauto virtueel testen op een parcours via Blender of Isaac Sim. We hebben al een 3D-model van de auto. Hiermee kunnen we in de simulator de juiste instellingen vinden en die later in het echt gebruiken. Dit is geen verplichting, maar een handige extra. Ik heb dit al kort getest in Blender.



Isaac sim: [Isaac Sim - Robotics Simulation and Synthetic Data Generation | NVIDIA Developer](https://developer.nvidia.com/isaac-sim)

“Voorbeeld blender 3d simulatie op random gegenereerde tracks”

Meer info op github:
[project-1-ese/Software/Simulations at main · tygopoodt/project-1-ese](https://github.com/project-1-ese/Software/Simulations)

3D Prototype:



Verhoogde body speciaal voor de main controller, nogal krappe ruimte en liever geen lijm montage. (Print in PETG)

Specifiek

- Wie: de Q-Dat robot auto, zonder bestuurder.
- Wat: zelfstandig rijden, obstakels op tijd zien en zelf uitwijken.
- Waar: op het testparcours in de projectruimte.
- Wanneer: zodra de autonome mode is gestart via het menu of de USART.
- Waarom: de opdrachtgever wil zien dat de auto zelfstandig rijdt zonder schade aan de auto of de omgeving.

Meetbaar

Minimaal 2 minuten aaneengesloten rijden zonder handmatig ingrijpen, geslaagd in 2 van de 3 testritten. Minimaal 5 metingen per seconde, bereik 10 tot 50 cm, maximaal 5 cm afwijking. Remmen binnen 500 ms, stilstaan binnen 1,5 seconde met 2 cm ruimte over, maximaal 1 fout op 10 pogingen. Binnen 4 seconden een nieuwe richting kiezen en verder rijden bij 60 cm vrije ruimte.

Acceptabel

De eisen komen uit de concept-eisen van de opdrachtgever: autonoom rijden, van richting veranderen bij (bijna) botsen en een object ontwijken. De exacte grenswaarden leggen we hem voor in het eerstvolgende overleg, daarna stellen we ze vast.

Realistisch

Haalbaar met het geleverde chassis en een afstandssensor binnen het budget van 50 euro. De marges zijn ruim gekozen omdat we maar een beperkt aantal motoren hebben om mee te sturen en de sensor niet exact meet. De rijsnelheid houden we laag, anders zijn de remafstand en de afwijking niet te halen.

Tijdgebonden

Uitwerken en afstemmen met de opdrachtgever in periode 1. Besturing en uitwijken uittesten rond de projectweek, week 45. Alles aangetoond bij de demo van het tussenproduct in week 51 en opnieuw bij de eindoplevering in periode 2.

Vragen voor opdrachtgever (belangrijke vragen gemarkeerd in oranje)

F2.0

1. Hoeveel testritten krijgen we, en is 2 minuten aaneengesloten rijden genoeg?
2. Is een rit geslaagd bij 2 van de 3 pogingen, of moet het elke keer goed gaan?
3. Welke obstakels gebruikt u bij de test: afmeting, materiaal en hoogte?
4. Hoe groot is het testparcours en wordt het afgebakend met wanden?

F2.1

1. Welke snelheid moet de auto in autonome mode aanhouden: minimaal, gemiddeld en maximaal?
2. Is 40 cm afwijking op een rechte baan van 2 meter acceptabel?

F2.2

1. Moet de auto ook obstakels schuin voor zich zien, of alleen recht vooruit?
2. Is een afwijking van 5 cm in de meting acceptabel?

F2.3

1. Mag de auto 1 fout maken op 10 pogingen, of moet het 10 van de 10 goed zijn?
2. Hoeveel ruimte wilt u minimaal tussen de auto en het obstakel?

F2.4

1. Mag de auto achteruit rijden terwijl hij naar achteren niets kan meten?
2. Lezen wij het goed dat hij pas verder rijdt bij minimaal 60 cm vrije ruimte?

F2.5

1. Komt het menu op de controller (Team B), of moet de mode ook via de USART te starten zijn?
2. Is 5 seconden tot stilstand acceptabel, of moet dat sneller voor een noodstop?

F3

Specifiek

F3. De Robot-car kan na het inschakelen van slave mode binnen 5 seconden in slave mode rijden.

Meetbaar

F3. De Robot-car rijdt zelfstandig 10 meter op het automatische programma en mag niet handmatig worden bestuurd.

Acceptabel

F3. De eis is acceptabel omdat zelfstandig rijden de belangrijkste functie is van slave mode.

Realistisch

F3. De eis is realistisch omdat we gebruikmaken van microcontrollers en de hardwarecomponenten binnen het budget vallen.

F3.1

Specifiek

De Robot-car kan een lijn detecteren en volgen. De Robot-car moet automatisch zijn rijrichting aanpassen als die van de lijn afwijkt.

meetbaar

De Robot-car kan een lijn volgen en veranderd zijn rijrichting automatisch richting de lijn als de auto meer dan 5 cm afwijkt.

acceptabel

De eis is acceptabel omdat een lijn volgen een basisfunctie is voor het zelfstandig werken.

realistisch

De eis is realistisch omdat de Robot-car sensoren gaat bevatten waarmee die de lijn kan detecteren.

F3.2

specifiek

De Robot-car kan tijdens het volgen van de lijn ook een voorganger volgen. Terwijl de Robot-car de lijn blijft volgen en achter de voorganger blijft rijden.

meetbaar

De Robot-car kan tijdens het volgen van de lijn ook een voorganger volgen op een afstand tussen de 10 en 50 centimeter.

acceptabel

De eis is acceptabel omdat het veilig bewaren van afstand tot een voorganger belangrijk is voor het voorkomen van botsingen.

Realistisch

De eis is realistisch want de Robot-car gaat sensoren bevatten waarmee die de afstand tussen zichzelf en de voorganger detecteert.

F3.3

specifiek

De Robot-car moet binnen een bepaalde tijd stoppen als deze minder dan 10 centimeter achter zijn voorganger staat nadat die is gestopt. De auto mag pas weer vertrekken als de voorganger is weggereden.

meetbaar

De Robot-car moet binnen maximaal 2 seconden stoppen nadat de voorganger is gestopt.

acceptabel

De eis is acceptabel want een betrouwbare stopfunctie is belangrijk als er meerdere auto's in een rij rijden

realistisch

De eis is realistisch want de Robot-car gaat sensoren bevatten die detecteren als de auto te dichtbij komt. Of misschien bewegingssensoren die detecteren wanneer een voorganger stilstaat.

smart omschrijving

TEAM B

F5		belangrijke gegevens worden weergegeven op het display
F5.1		indicator welke richting de robot car aan het rijden is. links, rechts, achteruit, vooruit.
F5.2		aangegeven in welke modus de robot car zich bevindt.
F5.3		totale gebruikstijd wordt weergegeven in seconde
F5.4		snelheid word weergegeven in m/s
F6	S	Via een menu kan de mode worden geselecteerd. (Op de controller? Met knoppen op de car?) ⁸
F6.1	S	Via het menu kan de modus Autonoom worden geselecteerd, waarbij de robot zelfstandig een lijn volgt.
F6.2	S	Via het menu kan de modus Slave worden geselecteerd, waarbij de robot zelfstandig iemand achtervolgt.
F6.3	S	Via het menu kan de modus Remote control worden geselecteerd, waarbij de robot met een controller bestuurd kan worden.
F7	C	De robot moet de totale gebruikstijd bewaren wanneer de robot wordt uitgeschakeld, zodra die wordt opgestart gaat de teller door vanaf het eerder opgeslagen punt.

F4(1-3) Remote controller

Omschrijving

“De Robot-car moet via een remote control bestuurd kunnen worden” Wij kiezen ervoor om onze eigen controller te maken. Met deze controller kan je de auto besturen, switchen van modus(autonoom mode, slave mode, Remote mode), de snelheid of het vermogen van de motor, rijrichting weergeven en kan je heb je meer controle over de auto in gevallen waar dingen fout gaan.

Specifiek

Wat : wij willen bereiken dat je Robot-car kan besturen vanuit de controller. zoals in de omschrijving wordt beschreven.

Wie : de gebruiker die de controller vasthoudt.

Waar : dit gaat plaatsvinden op han op de locatie arnhem ruitenberglaan 29, de auto en controller worden alleen binnen in een gebouw gebruikt in een van de lokalen.

wanneer: Dit project loopt van 09-2026 tot 02-2027

Meetbaar

de controller wordt als geslaagd zien wanneer de volgende functionaliteiten werken:

- Het switchen van de Robot-car mode(slave,autonoom,remote).
- de snelheid of vermogen te zien is van de Robot-car.
- het menu te interacteerbaar en zichtbaar is op een display.

acceptable

- het team is zeer gemotiveerd om deze controller te maken.
- onze tutor vindt het een goed idee
- de opdrachtgever vindt het goed mits er ook een display op de Robot-car is.

Realistisch

met de hoeveelheid mensen we zijn en de kennis die we in dit team hebben, verwachten we dat het een haalbare doel is.

Tijd gebonden

Dit project loopt van 09-2026 tot 02-2027, met 2 demo momenten in week week 45 en week 4

F4.1 Voor- en achteruit rijden

Omschrijving

De Robot-car moet tijdens de Remote State kunnen bestuurd worden en voor en achteruit kunnen rijden. Wij willen graag zelf gemaakte triggers maken die een lineaire value geven waardoor de Robot-car naar voor en achter kan rijden.

Specifiek

Wat : Voor en achteruit rijden doormiddel van triggers.

Wie : De Robot-car

Waar : dit gaat plaatsvinden op han op de locatie arnhem ruitenberglaan 29, de auto en controller worden alleen binnen in een gebouw gebruikt in een van de lokalen.

wanneer: Dit project loopt van 09-2026 tot 02-2027

Meetbaar

Dit doel wordt als geslaagd gezien wanneer de Robot-car naar voren en naar achteren kan rijden doormiddel van op een trigger in te drukken of een joystick te bewegen.

Acceptable

het team is zeer gemotiveerd om deze controller te maken.

Realistisch

een joystick gaat sowieso lukken, maar een zelfgemaakte trigger kan wat moeilijker worden. we hebben al een beetje onderzoek gedaan en zou best haalbaar moeten zijn binnen de gegeven tijd en budget.

Tijd gebonden

Dit project loopt van 09-2026 tot 02-2027, met 2 demo momenten in week week 45 en week 4

F4.2 links - en rechtsom rijden

Omschrijving

De Robot-car moet tijdens de Remote State kunnen bestuurd worden en naar links en rechts kunnen sturen. Dit wordt in principe al gemaakt in F1, dus hetzelfde systeem gaat hiervoor gebruikt worden. De input wordt gegeven doormiddel van een joystick.

Specifiek

Wat : wij willen bereiken dat je Robot-car kan besturen vanuit de controller. zoals in de omschrijving wordt beschreven.

Wie : de gebruiker die de controller vasthoudt.

Waar : dit gaat plaatsvinden op han op de locatie arnhem ruitenberglaan 29, de auto en controller worden alleen binnen in een gebouw gebruikt in een van de lokalen.

wanneer: Dit project loopt van 09-2026 tot 02-2027

Meetbaar

Het doel wordt gezien als geslaagd wanneer de Robot-car naar links en rechts kan bewegen doormiddel een joystick te gebruiken op de controller.

Acceptable

alle partijen zijn geupdate en we hebben geen negatieve reacties gehad, alleen positief.

Realistisch

Dit is zeer zeker haalbaar, wanneer F1 het systeem klaar heeft staan, dan hoeft alleen de input goed worden doorgegeven en het systeem zou prc hetzelfde moeten werken.

Tijd gebonden

Dit project loopt van 09-2026 tot 02-2027, met 2 demo momenten in week week 45 en week 4

F4.3 Met variabele snelheid rijden.

Omschrijving

De snelheid van de Robot-car moet tijdens Remote mode kunnen worden veranderd. Dit willen we doen door middel van de triggers of joystick (van F4.3). Die geven een lineaire value en hiermee kunnen we de maximale en minimale snelheid aansturen.

Specifiek

Wat : de snelheid van de Robot-car aansturen via een trigger of joystick

Wie : de gebruiker die de controller vasthoudt.

Waar : dit gaat plaatsvinden op het op de locatie Arnhem Ruitenberglaan 29, de auto en controller worden alleen binnen in een gebouw gebruikt in een van de lokalen.

wanneer: Dit project loopt van 09-2026 tot 02-2027

Meetbaar

Het doel wordt als geslaagd gezien wanneer de snelheid van de Robot-car doormiddel van een joystick of via een trigger kan worden aangestuurd.

Acceptable

Alle partijen zijn geupdate en we hebben geen negatieve reacties gehad, alleen positief.

Realistisch

zoals al is gezegd in F4.1, de joystick is zeker werkend te krijgen, en zolang de input wordt gemaped naar de input die nodig is van het systeem in F1. dan zou dat ook moeten werken.

Tijd gebonden

Dit project loopt van 09-2026 tot 02-2027, met 2 demo momenten in week 45 en week 4

F5 – display

F5.1

Omschrijving

Op het display wordt weergegeven in welke richting de robot-car rijdt: vooruit, achteruit, links, rechts.

Specifiek

Wie: de gebruiker moet de richting kunnen lezen op het display.

Wat: het display geeft de richting van de robot-car aan.

Waar: op het display

Wanneer: vanaf het moment dat de robot-car wordt aangezet.

Meetbaar

De richting moet overeenkomen met de richting die de robot-car oprijdt.

Acceptabel

De gegevens op het display zijn leesbaar.

Realistisch

De richting die wordt weergegeven op het display zit gebonden aan welke richting de controller aangeeft dat de robot-car op moet.

Tijdgebonden

Eind periode 1 moet de richting aangegeven zijn op het display tijdens het rijden

F5.2

Omschrijving

Op het display wordt weergegeven in welke modus de robot-car zich bevindt .

Specifiek

Wie: de gebruiker moet de modus kunnen lezen op het display.

Wat: het display geeft de modus van de robot-car aan.

Waar: op het display.

Wanneer: vanaf het moment dat de robot-car wordt aangezet.

Meetbaar

De modus die wordt aangegeven op het display moet overeenkomen met de modus waar de robot-car zich bevindt. Wat te zien is aan hoe de robot-car zich gedraagt.

Acceptabel

De gegevens op het display zijn leesbaar.

Realistisch

De modus wordt weergegeven waar de robot-car zich in bevindt, dit zit verbonden aan de code die de robot-car van modus verandert.

Tijdgebonden

Eind periode 1 moet de modus aangegeven zijn op het display tijdens het rijden.

F5.3

Omschrijving

De totale gebruikstijd wordt op het display weergegeven in seconden.

Specifiek

Wie: de gebruiker moet de totale gebruikstijd kunnen lezen op het display.

Wat: het display geeft de totale gebruikstijd van de robot-car aan.

Waar: op het display.

Wanneer: vanaf het moment dat de robot-car wordt aangezet.

Meetbaar

De gebruikstijd kan extern worden gemeten via een stopwatch met een maximale afwijking van 1 seconde.

Acceptabel

De gegevens op het display zijn leesbaar.

Realistisch

De gebruikstijd moet worden bijgehouden vanaf het moment dat de robot-car aan wordt gezet.

Tijdgebonden

Eind periode 1 moet de totale gebruikstijd aangegeven zijn op het display tijdens het rijden.

F5.4

Omschrijving

De snelheid wordt weergegeven op het display in meter per seconde.

Specifiek

- Wie: de gebruiker moet de snelheid kunnen lezen op het display.
- Wat: het display geeft de richting van de robot-car aan.
- Waar: op het display wordt de snelheid weergegeven.
- Wanneer: vanaf het moment dat de robot-car wordt aangezet.

Meetbaar

De snelheid die wordt weergegeven komt overeen met de snelheid van de auto gaat. Dit is te meten via een stopwatch en het aantal meter afgelegd. De gegevens op het display mag er 0.5 m/s vanaf zitten.

Acceptabel

De gegevens op het display zijn leesbaar.

Realistisch

De snelheid zit vast aan de rotatiesnelheid van de wielen. Er moet een berekening plaatsvinden voordat de rps kan worden omgezet naar m/s.

Tijdgebonden

In Week 44 moet de snelheid in m/s aangegeven zijn op het display tijdens het rijden.

F6 – Mode selecteren via menu

Omschrijving

Via een menu kan de gebruiker de gewenste mode van de robot selecteren. De gebruiker kan kiezen uit Autonoom, Slave mode en Remote control. De geselecteerde mode wordt vervolgens op de robot geactiveerd.

Specifiek

- **Wie:** De gebruiker van de robot.\
- **Wat:** Een rijmode selecteren via een menu.
- **Waar:** Via het menu op de controller/het display van de robot.
- **Welke modes:**
 - Autonoom
 - Slave mode
 - Remote control

Meetbaar

- Alle 3 de modes kunnen via het menu worden geselecteerd.
- De gekozen mode wordt correct weergegeven op het display.
- De gebruiker moet binnen **10 seconden** een mode kunnen selecteren.
- De test wordt minimaal **3 keer per mode** uitgevoerd en moet iedere keer correct werken.

Acceptabel

- De bediening van het menu is duidelijk en begrijpelijk voor de gebruiker.
- De drie modes zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden.

Realistisch

- De robot beschikt al over de functionaliteit voor Autonoom, Slave mode en Remote control.
- Het menu hoeft alleen de bestaande modes te kunnen selecteren.

Tijdgebonden

- -

F6.1 – Autonoom

Omschrijving

Via het menu kan de gebruiker de mode Autonoom selecteren. In deze mode rijdt de robot zelfstandig en ontwijkt hij obstakels volgens de eisen van F2.

Specifiek

- De gebruiker selecteert Autonoom in het menu.
- De robot schakelt naar de autonome rijmodus.
- De robot rijdt vervolgens zelfstandig.

Meetbaar

- Autonoom kan via het menu worden geselecteerd.
- De juiste mode wordt op het display weergegeven.
- De robot begint na het starten van de mode autonoom te rijden.

Acceptabel

- De robot-car voert na selectie de autonome functionaliteit uit.
- De werking voldoet aan de eisen van **F2**.

Realistisch

- De autonome functionaliteit wordt al beschreven en ontwikkeld binnen F2.

Tijdgebonden

- -.

F6.2 – Slave mode

Omschrijving

Via het menu kan de gebruiker de mode Slave mode selecteren. In deze mode kan de robot een lijn en een voorganger volgen volgens de eisen van F3.

Specifiek

- De gebruiker selecteert Slave mode in het menu.
- De robot schakelt naar Slave mode.
- De robot kan vervolgens de functionaliteit van F3 uitvoeren.

Meetbaar

- Slave mode kan via het menu worden geselecteerd.
- De geselecteerde mode wordt op het display weergegeven.
- De robot voert na selectie de Slave-mode-functionaliteit uit.

Acceptabel

- De robot-car voert na selectie daadwerkelijk Slave mode uit.
- De werking voldoet aan de eisen van F3.

Realistisch

- De benodigde functionaliteit wordt al beschreven binnen F3.

Tijdgebonden

- -

F6.3 – Remote control

Omschrijving

Via het menu kan de gebruiker de mode Remote control selecteren. In deze mode kan de robot met de controller worden bestuurd.

Specifiek

- De gebruiker selecteert Remote control in het menu.
- De robot schakelt naar de remote control modus.
- De gebruiker kan de robot vervolgens besturen met de controller.

Meetbaar

- Remote control kan via het menu worden geselecteerd.
- De geselecteerde mode wordt op het display weergegeven.
- De robot-car reageert op commando's van de controller.

Acceptabel

- De robot-car reageert correct op de controller.
- De werking voldoet aan de eisen die voor remote control zijn opgesteld.

Realistisch

- De controller en de benodigde besturingsfunctionaliteit zijn onderdeel van het project.

Tijdgebonden

- -

F7 – Gebruikstijd bewaren

Omschrijving

Wanneer de robot wordt uitgeschakeld, moet de totale gebruikstijd worden bewaard. Wanneer de robot opnieuw wordt ingeschakeld, moet de gebruikstijd verdergaan vanaf de eerder opgeslagen waarde.

Specifiek

- **Wie:** De robot.
- **Wat:** De totale gebruikstijd bijhouden en bewaren.
- **Waar:** In het geheugen van de robot.
- **Wanneer:** Tijdens het gebruik en bij het uitschakelen van de robot.
- **Weergave:** De totale gebruikstijd wordt op het display weergegeven in seconden.
- De tijd die in de verschillende modes wordt gereden kan worden bijgehouden volgens F5.3.

Meetbaar

- De totale gebruikstijd wordt in seconden weergegeven.
- De gebruikstijd loopt op zolang de robot ingeschakeld is.
- Na uitschakelen blijft de laatst opgeslagen gebruikstijd behouden.
- Na opnieuw inschakelen wordt de opgeslagen gebruikstijd opnieuw weergegeven.
- De gebruikstijd wordt bij minimaal 3 keer uitschakelen en opnieuw inschakelen correct behouden.

Acceptabel

- De gebruiker kan de totale gebruikstijd eenvoudig aflezen op het display.
- De gebruikstijd gaat niet verloren wanneer de robot wordt uitgeschakeld.
- De opdrachtgever accepteert de werking wanneer de teller na opnieuw opstarten correct verdergaat.

Realistisch

- De opgeslagen waarde kan bij het opstarten opnieuw worden ingelezen.

Tijdgebonden

- -

Alle vragen

—F1

F1.2: Moet de auto bij het sturen om zijn eigen as draaien (motoren in tegengestelde richting) of een ruime bocht maken (één motor stil of langzamer)?\

F1.3: Moet de snelheid live aangepast kunnen worden terwijl de auto rijdt, of kiest u eerst een snelheid en gaat hij pas daarna rijden?

—F2

F2.0

1. Hoeveel testritten krijgen we, en is 2 minuten aaneengesloten rijden genoeg?

2. Is een rit geslaagd bij 2 van de 3 pogingen, of moet het elke keer goed gaan?

3. Welke obstakels gebruikt u bij de test: afmeting, materiaal en hoogte?

stoelen tafels studenten alles wat die tegenkomt, afgesloten ruimte

4. Hoe groot is het testparcours en wordt het afgebakend met wanden?

parkour mag je zelf maken er zijn geen eisen hiervoor maar moet wel rond zijn. kruisingen en hoeken meer dan 90 graden hoeft niet.

F2.1

1. Welke snelheid moet de auto in autonome mode aanhouden: minimaal, gemiddeld en maximaal?

2. Is 40 cm afwijking op een rechte baan van 2 meter acceptabel?

F2.2

1. Moet de auto ook obstakels schuin voor zich zien, of alleen recht vooruit?

2. Is een afwijking van 5 cm in de meting acceptabel?

F2.3

1. Mag de auto 1 fout maken op 10 pogingen, of moet het 10 van de 10 goed zijn?

het gaat om het algemene, dus als het 2 van de 3 keer goed gaat is het niet erg.

2. Hoeveel ruimte wilt u minimaal tussen de auto en het obstakel?

F2.4

1. Mag de auto achteruit rijden terwijl hij naar achteren niets kan meten?

2. Lezen wij het goed dat hij pas verder rijdt bij minimaal 60 cm vrije ruimte?

F2.5

1. Komt het menu op de controller (Team B), of moet de mode ook via de USART te starten zijn?

2. Is 5 seconden tot stilstand acceptabel, of moet dat sneller voor een noodstop?

F3

De Lijn: Wat is de breedte en kleur van de lijn, en zitten er scherpe hoeken (90°) in?

zwart isolatietape kan je beneden halen 1,5 cm

De Voorganger: Is de voorganger een identieke robotauto, en wat gebeurt er als deze de lijn verlaat?

het is een andere robot-car. je kan het testen als je voet ervoor zit of die dan stopt.

—F4

1. Moet de snelheid te besturen worden doormiddel van een joystick een knop of een trigger? dus een variable snelheid?

alles is prima.

2. **Is er een verschil in de snelheden tijdens slave en master mode?**
3. **is er een minimale en maximale snelheid waar de auto aan moet voldoen tijdens master mode?**
je moet tijdens het rijden het tempo veranderen, er is geen minimale en maximale.
4. **Mag de auto tijdens bestuur modus, op het maximale vermogen van de motor rijden.**
5. **Wat is de gewenste / target input delay en wat is de maximale toegestane input delay in milliseconden?**
geen idee, het moet werkbaar zijn
6. **Moet het display in de controller zitten of moet het op de auto?**
je mag het doen op de controller, maar je moet het op de auto hebben. op de controller is optioneel.
7. **Moet het menu bediendt worden door knoppen of sliders, of moet het touchscreen zijn.**
mag met knoppen of sliders, eigen invulling
8. **(optionele functionele eis) Moet de controller bestuurd worden via normale alkalite batterijen of mag het ook een li-po battery zijn die we zelf via een BMS aansturen. dus dat we kunnen het apparaat kunnen recharge via een usb-c?**
alles mag als het maar veilig is
9. **Wat is de minimale geaccepteerde gerbuik tijd voordat de controller weer aan de oplader moet. of is dat vrijer.**
10 minuten, 15 minuten.
10. **hoe bestendig moet de controller zijn qua water schade, stof etc?**
hoeft niet waterdicht.

—F5

1. waar wordt het display gebruikt? buiten, binnen, beide?
2. is de helderheid erg van belang

3. is kleur van belang.

kleur is niet van belang

4. hoe groot moet het display

als het maar leesbaar is.

—F6

- ~~— op welke manier moet geïnteracteed worden met het menu (qua knoppen, slider, etc?)~~
- moet het taal van het menu instelbaar zijn?
nee dat maakt niet uit. als het maar Nederlands, Engels en als uitdaging Duits.

We hoeven geen updates te geven.

deze antwoorden nog bij vragen zetten
wanneer is de rit geslaagd?

krijgen we bonuspunten als we de snelste zijn.

het gaat niet om snelheid maar meer om het foutloos, en iedereen maakt zijn eigen baan
dus dit is niet van toepassing. te langzaam rijden is knap

moet het ledlampje knipperen branden.

dat maakt niet uit als het maar de richting aanwijst.

uitkijken dat met de controller niet teveel tijd kost om te maken.